جامعة محمد الأول بوجدة
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵓ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

جامعة محمد الأول بوجدة
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵓ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

Département : Génie Informatique
Filière : Conception et développement des logiciels

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDE

La conception d'une application mobile de gestion d'absences et de notes

REALISER PAR :

BELHAJ Zakaria
KHALDI Mohammed

SOUS LA DIRECTION DE :

PR. Mohamed EL BEQQAL

JURY :

PR. Mohamed EL BEQQAL
PR. Yassine RHAFES
PR. Oumayma ROMLI

Année universitaire : 2025/2026

Remerciement

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons avant tout à remercier Allah le Tout-Puissant de nous avoir accordé la santé, la patience, la volonté et la force nécessaires pour mener ce travail à son accomplissement. La réalisation de ce projet représente pour nous une étape importante de notre parcours académique et personnel, et son aboutissement n'aurait pas été possible sans l'aide, le soutien et les encouragements de plusieurs personnes auxquelles nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant, **Monsieur Mohamed El Beqqal**, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses conseils pertinents et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet. Ses remarques constructives, ses orientations méthodologiques et son suivi régulier nous ont permis de mieux structurer notre travail, de surmonter les difficultés rencontrées et d'améliorer la qualité de cette application. Son expérience et son encadrement ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ce projet.

Nous exprimons également notre reconnaissance à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'**École Supérieure de Technologie d'Oujda**, pour la qualité de la formation reçue durant notre cursus. Les connaissances acquises dans les différents modules, que ce soit en programmation, en bases de données, en modélisation ou en ingénierie logicielle, nous ont été d'une grande utilité dans la conception et le développement de cette application mobile de gestion des absences et des notes. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à notre formation et à l'avancement de ce travail.

Nous adressons également nos remerciements à nos familles, nos amis et nos proches pour leur soutien moral, leur patience et leurs encouragements permanents. Leur présence à nos côtés nous a aidés à garder la motivation nécessaire tout au long des différentes phases du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation finale. Enfin, nous sommes heureux, en tant qu'étudiants **Zakaria Belhaj** et **Mohammed Khaldi**, d'avoir eu l'opportunité de collaborer sur ce projet enrichissant, qui nous a permis de développer nos compétences techniques, notre esprit d'équipe, notre sens de l'organisation et notre capacité à transformer une idée en une solution informatique concrète et utile.

Liste des Acronymes

UML	**Unified Modeling Language**
MCD	**Modèle Conceptuel de Données**
SQLite	**Structured Query Language Lite**
XML	**eXtensible Markup Language**
DBMS	**Database Management System**
JDK	**Java Development Kit**
CRUD	**Create, Read, Update, Delete**
API	**Application Programming Interface**

Table des matières

Remerciement - 2 -
Liste des Acronymes - 3 -
Résumé - 7 -
Introduction - 8 -
1. Introduction Générale - 8 -
2. Présentation de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda - 9 -
Chapitre 1 : Analyse de projet - 10 -
Présentation du projet - 11 -
1. Problématique - 11 -
2. Contexte du projet - 11 -
3. Objectif - 12 -
4. Constats et limites du système actuel - 12 -
5. Méthodologie - 13 -
6. Plan du rapport - 13 -
7. Analyse des besoins fonctionnels - 14 -
8. Étude Comparative - 14 -
9. Langages et outils utilisés - 15 -
Chapitre 2 : conception et modélisation - 17 -
Structure de donnée de l'application - 18 -
1. Modèle conceptuelle de donnée (MCD) - 18 -
2. Dictionnaire de donnée - 19 -
Etude Dynamique - 22 -
1. Diagramme de cas d'utilisation - 22 -
2. Diagramme de classe - 25 -
3. Diagramme de séquence - 26 -
Chapitre 3 : Réalisation de l'application - 30 -
Icone de l'application : - 31 -
Interface d'authentification de l'application - 32 -
Espace Administrateur - 33 -
1. Interface principale de l'administrateur - 33 -
- 33 -
2. Interface de gestion des départements - 34 -
3. Interface de gestion des filières - 35 -
4. Interface de gestion des semestres - 36 -

5. Interface de gestion des modules et des listes du semestre ..... - 37 -
6. Interface de gestion des listes d'étudiants ..... - 38 -
7. Interface de consultation des étudiants d'une liste ..... - 39 -
8. Interface de gestion des comptes professeurs et chefs de filière ..... - 40 -
9. Interface de consultation de toutes les listes ..... - 41 -
..... - 41 -
10 . Interface de suivi des notes et des absences par liste ..... - 42 -
Espace professeur ..... - 43 -
1. Interface principale de l'escape professeur ..... - 43 -
2. Interface des actions du professeur sur un module ..... - 44 -
3. Interface de saisie des absences ..... - 45 -
4. Interface de saisie des notes ..... - 46 -
Espace Chef de filière ..... - 47 -
1. Interface principale de l'espace chef de filière ..... - 47 -
2. Interface de consultation des modules d'une filière ..... - 48 -
3. Interface des actions pédagogiques du chef de filière ..... - 49 -
Espace étudiant ..... - 50 -
1. Interface principale de l'espace étudiant ..... - 50 -
2. Interface de consultation des notes et des absences par module ..... - 51 -
Conclusion ..... - 52 -
Webographie ..... - 53 -

Table des figures

Figure 1 : Modèle conceptuelle de donnée ..... - 19 -
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de l'Administrateur ..... - 22 -
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation du Professeur ..... - 23 -
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation du Chef de filière ..... - 23 -
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation de l'Étudiant ..... - 24 -
Figure 6 : Diagramme de classe ..... - 25 -
Figure 7 : Diagramme de séquence d'authentification ..... - 26 -
Figure 8 : Diagramme de séquence de saisie des absences par le professeur ..... - 27 -
Figure 9 : Diagramme de séquence de saisie des notes par le professeur ..... - 28 -
Figure 10 : Diagramme de séquence de consultation des notes et des absences par l'étudiant ..... - 29 -
Figure 11 : L'icone de l'application ..... - 31 -
Figure 12 : Interface d'authentification ..... - 32 -
Figure 13 : Interface principale de l'admin ..... - 33 -
Figure 14 : Interface de gestion des départements ..... - 34 -
Figure 15 : Interface de gestion des filières ..... - 35 -
Figure 16 : Interface de gestion des semestres ..... - 36 -
Figure 17 : Interface de gestion des modules et des listes du semestre ..... - 37 -
Figure 18 : Interface de gestion des listes d'étudiants ..... - 38 -
Figure 19 : Interface de consultation des étudiants d'une liste ..... - 39 -
Figure 20 : Interface de gestion des comptes professeurs et chefs de filière ..... - 40 -
Figure 21 : Interface de consultation de toutes les listes ..... - 41 -
Figure 22 : Interface de suivi des notes et des absences par liste ..... - 42 -
Figure 23 : Interface principale de l'espace professeur ..... - 43 -
Figure 24 : Interface des actions du professeur sur un module ..... - 44 -
Figure 25 : Interface de saisie des absences ..... - 45 -
Figure 26 : Interface de saisie des notes ..... - 46 -
Figure 27 : Interface principale de l'espace chef de filière ..... - 47 -
Figure 28 : Interface de consultation des modules d'une filière ..... - 48 -
Figure 29 : Interface des actions pédagogiques du chef de filière ..... - 49 -
Figure 30 : Interface principale de l'espace étudiant ..... - 50 -
Figure 31 : Interface de consultation des notes et des absences par module ..... - 51 -

Résumé

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons réalisé une application mobile dédiée à la gestion des absences et des notes au sein de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda. Ce projet répond à un besoin important de modernisation de la gestion pédagogique, en proposant une solution numérique capable de faciliter le suivi des étudiants, d'améliorer la centralisation des données académiques et de simplifier les tâches liées à l'administration pédagogique. En effet, dans de nombreux contextes éducatifs, les opérations de gestion des absences, des notes, des listes d'étudiants et des affectations pédagogiques peuvent devenir complexes lorsqu'elles sont réalisées de manière manuelle ou à travers des outils dispersés, ce qui peut engendrer des pertes de temps, des erreurs et des difficultés d'accès à l'information.

L'objectif principal de cette application est de mettre à la disposition des différents acteurs de l'établissement un outil mobile simple, pratique et structuré. L'application a été conçue autour de quatre espaces principaux correspondant aux rôles des utilisateurs : administrateur, professeur, chef de filière et étudiant. L'administrateur est chargé de créer et organiser toute la structure pédagogique de l'établissement, notamment les départements, les filières, les semestres et les modules. Il gère également les comptes utilisateurs, les listes des étudiants, ainsi que les affectations des professeurs aux modules et des chefs de filière aux filières concernées. Le professeur, de son côté, peut consulter les modules qui lui sont affectés, enregistrer les absences par séance à l'aide des statuts de présence et d'absence, puis saisir les notes des étudiants. Le chef de filière dispose d'une vision globale sur sa filière et peut, selon les cas, intervenir également comme enseignant. Quant à l'étudiant, il peut consulter ses modules, vérifier le nombre de ses absences et voir les notes obtenues dans chaque module.

Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé Android Studio comme environnement de développement, avec le langage Java pour la programmation, XML pour la conception des interfaces graphiques et SQLite pour la gestion de la base de données locale. La démarche adoptée a commencé par une phase d'analyse des besoins, suivie d'une phase de conception reposant sur plusieurs outils de modélisation, tels que le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes, les diagrammes de séquence, ainsi que les modèles de données. Ensuite, la phase de développement nous a permis de mettre en œuvre les différentes fonctionnalités de l'application et de tester leur fonctionnement dans des scénarios réalistes d'utilisation.

Ce projet nous a permis de concevoir une application mobile fonctionnelle, capable d'assurer une gestion plus efficace, plus fiable et plus organisée des absences et des notes. Il constitue une expérience très enrichissante sur les plans technique, méthodologique et humain, car il nous a permis, en tant que moi et mon collègue, de renforcer nos compétences en développement mobile, en conception de bases de données, en modélisation des systèmes d'information et en travail collaboratif. Cette réalisation représente ainsi une contribution concrète à la digitalisation de la gestion pédagogique au sein de l'établissement et ouvre également la voie à de futures améliorations, notamment vers une architecture connectée et multi-utilisateur plus avancée.

Introduction

1. Introduction Générale

La transformation numérique occupe aujourd'hui une place centrale dans l'amélioration de la qualité des services au sein des établissements d'enseignement supérieur. Dans un environnement universitaire où la gestion pédagogique implique un volume important d'informations liées aux étudiants, aux modules, aux semestres, aux notes et aux absences, le recours à des solutions numériques devient une nécessité plutôt qu'un simple choix technique. En effet, les méthodes traditionnelles de suivi, fondées sur des supports papier ou sur des traitements fragmentés, peuvent entraîner des erreurs de saisie, des difficultés d'accès à l'information, une perte de temps dans les opérations administratives et un manque de visibilité globale pour les différents acteurs de l'établissement. Dans ce contexte, la conception d'une application mobile dédiée à la gestion des absences et des notes représente une réponse concrète aux besoins de modernisation, de rapidité et de fiabilité dans le suivi pédagogique.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études, intitulé « **Conception et développement d'une application mobile de gestion des absences et des notes pour l'École Supérieure de Technologie d'Oujda** ». L'objectif principal de ce travail est de proposer une solution mobile capable de faciliter l'organisation et la gestion des informations académiques au sein de l'établissement, tout en tenant compte des besoins spécifiques de plusieurs catégories d'utilisateurs. L'application a ainsi été pensée autour de quatre profils principaux : l'administrateur, le professeur, le chef de filière et l'étudiant. L'administrateur gère la structure pédagogique, les comptes et les affectations ; le professeur saisit les absences et les notes dans les modules qui lui sont attribués ; le chef de filière supervise sa filière et peut également intervenir comme enseignant ; enfin, l'étudiant consulte ses notes et ses absences de manière simple et rapide. Cette organisation permet d'assurer une meilleure circulation de l'information et une gestion plus cohérente des données pédagogiques.

Sur le plan technique, l'application a été développée dans un environnement Android en utilisant **Java** pour la logique applicative, **XML** pour la conception des interfaces graphiques et **SQLite** pour la gestion de la base de données locale. Le choix de ces technologies s'explique par leur accessibilité, leur robustesse et leur adéquation avec les objectifs pédagogiques et fonctionnels du projet. La démarche suivie repose sur plusieurs étapes complémentaires : l'analyse des besoins, la modélisation du système, la conception de la base de données, la réalisation des interfaces et l'implémentation des fonctionnalités principales. À travers ce projet, nous avons cherché non seulement à développer une application fonctionnelle, mais aussi à mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation en programmation, modélisation UML, bases de données et développement mobile. Ce travail constitue ainsi une expérience complète qui nous a permis de renforcer nos compétences techniques, notre capacité d'analyse et notre aptitude à répondre à un besoin réel par une solution informatique adaptée.

2. Présentation de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda

L'École Supérieure de Technologie d'Oujda, souvent désignée par le sigle **ESTO**, est un établissement d'enseignement supérieur relevant de l'**Université Mohammed Premier d'Oujda**, université publique marocaine créée en 1978 et regroupant plusieurs écoles et facultés dans la région de l'Oriental. L'ESTO s'inscrit dans un environnement universitaire orienté vers la formation, la professionnalisation et la recherche, avec pour vocation de préparer les étudiants à une insertion efficace dans le monde du travail tout en leur offrant une base scientifique et technique solide. Le site officiel de l'école présente l'ESTO comme un établissement situé au cœur d'un environnement de formation et de recherche de l'enseignement supérieur, tandis que l'Université Mohammed Premier rappelle que l'ESTO fait partie de ses établissements aux côtés d'autres écoles et facultés de la région.

Dans le cadre de sa mission académique, l'École Supérieure de Technologie d'Oujda propose des formations à caractère technologique et professionnalisant, en lien avec les besoins du marché de l'emploi et les attentes du tissu socio-économique régional et national. Elle participe ainsi à la formation de profils capables d'évoluer dans différents domaines techniques, informatiques, industriels et de gestion, selon les filières ouvertes et les orientations pédagogiques mises en place par l'établissement. En tant que composante de l'Université Mohammed Premier, l'ESTO bénéficie d'un cadre institutionnel favorable au développement des compétences, à l'innovation pédagogique et à l'accompagnement des étudiants dans leur parcours universitaire. L'université met en avant l'importance de ses établissements dans la formation de milliers d'étudiants dans des domaines variés, ce qui place l'ESTO dans une dynamique d'amélioration continue et d'ouverture sur son environnement.

L'ESTO représente ainsi un terrain pertinent pour la mise en place d'un projet de digitalisation de la gestion pédagogique tel que notre application mobile de gestion des absences et des notes. En effet, dans un établissement structuré autour de départements, de filières, de semestres, de modules, d'enseignants et d'étudiants, la disponibilité d'un outil numérique de suivi constitue un atout important pour renforcer l'efficacité administrative et améliorer l'accès à l'information. Le choix de cette école comme cadre d'étude n'est donc pas seulement symbolique ; il répond à un besoin concret d'organisation et de centralisation des données pédagogiques. Notre application vise précisément à accompagner cette logique de modernisation en proposant une solution mobile adaptée à la structure et au fonctionnement académique de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda.

Chapitre 1 : Analyse de projet

Présentation du projet

1. Problématique

Dans le contexte de la gestion pédagogique au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, le suivi des absences et des notes constitue une tâche essentielle mais souvent complexe lorsqu'elle repose sur des méthodes traditionnelles ou sur des outils dispersés. La multiplicité des acteurs concernés, notamment l'administrateur, le professeur, le chef de filière et l'étudiant, rend nécessaire une circulation fluide, rapide et fiable de l'information. Or, lorsque les absences sont saisies manuellement, que les notes sont conservées sur des supports séparés ou que les listes des étudiants ne sont pas centralisées, plusieurs difficultés apparaissent : perte de temps, erreurs de saisie, manque de traçabilité, difficulté de consultation et retard dans la mise à jour des données. Cette situation peut affecter la qualité du suivi pédagogique et compliquer le travail administratif au quotidien. La problématique de ce projet peut donc être formulée ainsi : **comment concevoir et développer une application mobile capable de centraliser, organiser et sécuriser la gestion des absences et des notes au sein de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda, tout en répondant aux besoins des différents utilisateurs du système ?** À travers cette problématique, il s'agit de proposer une solution numérique efficace, simple d'utilisation et adaptée à la structure pédagogique de l'établissement.

2. Contexte du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique des établissements universitaires et de la volonté d'améliorer les méthodes de gestion pédagogique par le recours aux technologies mobiles. L'École Supérieure de Technologie d'Oujda constitue un environnement académique structuré autour de départements, de filières, de semestres, de modules, d'enseignants et d'étudiants, ce qui implique une organisation rigoureuse des données liées à la scolarité. Dans un tel contexte, la disponibilité d'un outil mobile dédié au suivi des absences et des notes représente un besoin concret, à la fois pour alléger les tâches administratives et pour améliorer la communication entre les différents acteurs. Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre formation, avec l'objectif de mettre en pratique les compétences acquises en développement mobile, en conception de bases de données et en modélisation des systèmes d'information. Il répond également à une réalité observée dans plusieurs établissements, où la gestion des informations pédagogiques reste parfois incomplètement digitalisée. Le contexte de ce projet est donc à la fois académique, technique et organisationnel : académique, parce qu'il est réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études ; technique, parce qu'il s'appuie sur des outils modernes comme Android Studio, Java, XML et SQLite ; et organisationnel, parce qu'il cherche à améliorer la gestion interne d'un établissement d'enseignement supérieur.

3. Objectif

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une application mobile de gestion des absences et des notes destinée à l'École Supérieure de Technologie d'Oujda. Cette application a pour finalité de centraliser les informations pédagogiques et de permettre à chaque utilisateur d'accéder uniquement aux fonctionnalités correspondant à son rôle. Plus précisément, l'application doit permettre à l'administrateur de créer et gérer les départements, les filières, les semestres, les modules, les listes d'étudiants, ainsi que les comptes des professeurs, des chefs de filière et des étudiants. Elle doit également permettre l'affectation des professeurs aux modules et des chefs de filière aux filières concernées. Pour le professeur, l'objectif est de faciliter la saisie des absences par séance, à l'aide de statuts simples comme présent ou absent, ainsi que l'enregistrement des notes par module. Pour l'étudiant, l'application doit offrir un espace de consultation lui permettant de visualiser ses modules, ses notes et le nombre de ses absences. Enfin, ce projet vise aussi un objectif pédagogique personnel et collectif : renforcer nos compétences en développement Android, en modélisation UML, en conception de bases de données et en organisation d'un projet informatique complet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation finale.

4. Constats et limites du système actuel

L'analyse de la situation actuelle met en évidence plusieurs constats qui justifient la mise en place d'une solution numérique dédiée. Dans de nombreux cas, la gestion des absences et des notes repose encore sur des méthodes manuelles ou semi-numériques, avec des listes imprimées, des fichiers séparés ou des traitements non centralisés. Cette organisation peut entraîner une perte de temps importante pour les enseignants lors de la saisie et de la consultation des informations, ainsi qu'une charge supplémentaire pour l'administration lors de la vérification et du suivi des données. Parmi les principales limites du système actuel, on peut citer l'absence de centralisation des informations, la difficulté de mettre à jour rapidement les données, le risque d'erreurs de saisie, le manque de visibilité immédiate sur la situation d'un étudiant, ainsi que l'accès limité à l'information pour les différents utilisateurs. Par ailleurs, l'étudiant ne dispose pas toujours d'un moyen direct et rapide pour consulter ses absences et ses notes dans chaque module. De même, l'administrateur peut rencontrer des difficultés pour suivre l'ensemble des données pédagogiques de manière structurée. Ces limites montrent clairement qu'un système plus moderne, plus organisé et plus accessible est nécessaire pour améliorer la qualité de la gestion pédagogique et renforcer l'efficacité du suivi académique.

5. Méthodologie

La méthodologie adoptée pour la réalisation de ce projet s'est déroulée en plusieurs étapes complémentaires, permettant de passer progressivement de l'idée initiale à une application mobile fonctionnelle. La première étape a consisté en une phase d'analyse des besoins, durant laquelle nous avons identifié les différents acteurs du système, leurs rôles et les fonctionnalités attendues. Cette étape nous a permis de définir clairement les exigences fonctionnelles du projet et d'établir une vision globale de l'application. Ensuite, nous avons entamé la phase de conception, basée sur la modélisation des données et du comportement du système à l'aide de plusieurs diagrammes, notamment les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, ainsi que les modèles de données. Après la conception, nous avons abordé la phase de réalisation technique en utilisant Android Studio, Java, XML et SQLite pour développer l'application. Les différentes interfaces ont été conçues selon les besoins des utilisateurs, puis reliées à la base de données afin d'assurer le bon fonctionnement des opérations d'ajout, de consultation, de modification et d'enregistrement. Enfin, une phase de test et de validation a permis de vérifier le comportement de l'application dans plusieurs scénarios, d'identifier certains problèmes et d'apporter les corrections nécessaires. Cette méthodologie nous a offert un cadre de travail structuré, rigoureux et cohérent pour mener à bien ce projet.

6. Plan du rapport

Le présent rapport est organisé en plusieurs parties complémentaires visant à présenter de manière progressive l'ensemble du travail réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études. Il débute par une introduction générale qui présente le contexte, l'intérêt du sujet et les grandes lignes du projet. Le premier chapitre est consacré à l'analyse du projet ; il expose la présentation générale du sujet, la problématique, le contexte, les objectifs, ainsi que les constats et les limites du système actuel. Le deuxième chapitre porte sur la conception et la modélisation du système ; il présente la structure des données, les différents diagrammes UML, les modèles de données ainsi que l'architecture technique adoptée pour l'application. Le troisième chapitre est réservé à la réalisation pratique ; il décrit les technologies utilisées, les interfaces développées et les principales fonctionnalités mises en œuvre dans les différents espaces de l'application, notamment l'espace administrateur, l'espace professeur, l'espace chef de filière et l'espace étudiant. Enfin, le rapport se termine par une conclusion générale qui résume les résultats obtenus, les apports du projet et les perspectives d'amélioration futures. Cette organisation permet d'assurer une lecture logique, claire et progressive de l'ensemble du travail réalisé.

7. Analyse des besoins fonctionnels

7.1 Architecture logicielle

Le système repose sur une architecture basée sur le modèle MVC (Modèle–Vue–Contrôleur), assurant une séparation claire entre les différentes couches de l'application.

L'application mobile est développée en Java avec des interfaces en XML, tandis que les données sont stockées localement dans une base SQLite. Cette architecture permet une application légère, rapide et fonctionnelle même sans connexion Internet.

7.2 Gestion des données

L'utilisation de SQLite permet :

- Un stockage local rapide et sécurisé
- Une indépendance vis-à-vis d'un serveur externe
- Une meilleure performance pour les opérations courantes

Les données sont organisées en plusieurs tables (étudiants, notes, absences, utilisateurs), garantissant une gestion structurée et cohérente.

8. Étude Comparative

8.1 Solution existants

L'analyse de certaines solutions éducatives existantes (comme Moodle ou d'autres plateformes académiques) montre qu'elles présentent parfois :

- Une complexité d'utilisation
- Une dépendance à la connexion Internet
- Une absence d'application mobile optimisée
- Des fonctionnalités limitées pour certains besoins spécifiques

8.2 Valeur ajoutée de notre solution

Notre application se distingue par :

- Sa simplicité d'utilisation
- Sa disponibilité en mode mobile
- Son fonctionnement en mode local (SQLite)
- Son adaptation aux besoins réels des établissements
- Son coût réduit (solution académique)

Tableau comparatif

Solution	Coût	Mobilité	Personnalisation	Connexion
Moodle	Gratuit	Moyenne	Forte	Internet
Systèmes web	Variable	Moyenne	Moyenne	Internet
Notre solution	Gratuit	Excellente	Élevée	Hors ligne

9. Langages et outils utilisés

La réalisation de cette application mobile s'est appuyée sur un ensemble de langages et d'outils adaptés au développement Android. Le langage **Java** a été utilisé pour implémenter la logique fonctionnelle de l'application, notamment la gestion des utilisateurs, des modules, des notes et des absences. Le langage **XML** a servi à concevoir les interfaces graphiques, en définissant la structure visuelle des différentes pages de l'application. La base de données **SQLite** a été choisie pour assurer le stockage local et la gestion structurée des informations, telles que les comptes, les listes d'étudiants, les notes et les absences. Enfin, **Android Studio** a été utilisé comme environnement de développement intégré, car il offre les outils nécessaires pour concevoir, coder, tester et exécuter l'application dans de bonnes conditions. L'association de ces technologies a permis de développer une solution mobile cohérente, fonctionnelle et adaptée aux besoins du projet.

Langages :

Outil :

Chapitre 2 : conception et modélisation

Structure de donnée de l’application

Pour la phase de modélisation de notre projet, nous avons eu recours à des outils spécifiques pour chaque aspect de la conception. La structure de la base de données a été élaborée en utilisant le logiciel **JMerise**, qui nous a permis de construire le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** . Pour la modélisation du comportement du système, nous avons utilisé le langage **UML (Unified Modeling Language)**, qui est un standard graphique pour visualiser, spécifier et documenter les processus logiciels. Tous les diagrammes UML présentés dans ce rapport, comme les diagrammes de séquence, ont été réalisés à l'aide de l'outil en ligne **Mermaid**.

1. Modèle conceptuelle de donnée (MCD)

Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** constitue une étape essentielle dans la phase de conception de notre application mobile de gestion des absences et des notes. Il permet de représenter de manière claire et structurée les principales entités manipulées par le système, ainsi que les relations qui existent entre elles, sans tenir compte des contraintes techniques liées à l’implémentation. Dans le cadre de notre projet, le MCD met en évidence les éléments fondamentaux de l’organisation pédagogique, notamment les utilisateurs, les départements, les filières, les semestres, les modules, les listes d’étudiants, les absences, les notes, ainsi que les affectations des professeurs et des chefs de filière. Cette modélisation a permis de mieux comprendre la structure des informations à gérer et d’assurer une cohérence globale entre les besoins fonctionnels de l’application et l’organisation des données. Grâce au MCD, nous avons pu identifier les cardinalités entre les différentes entités, définir les liens logiques entre elles et préparer efficacement la transition vers le Modèle Logique de Données. Ainsi, le MCD représente une base de conception indispensable, car il facilite la construction d’une base de données fiable, organisée et adaptée aux objectifs de l’application.

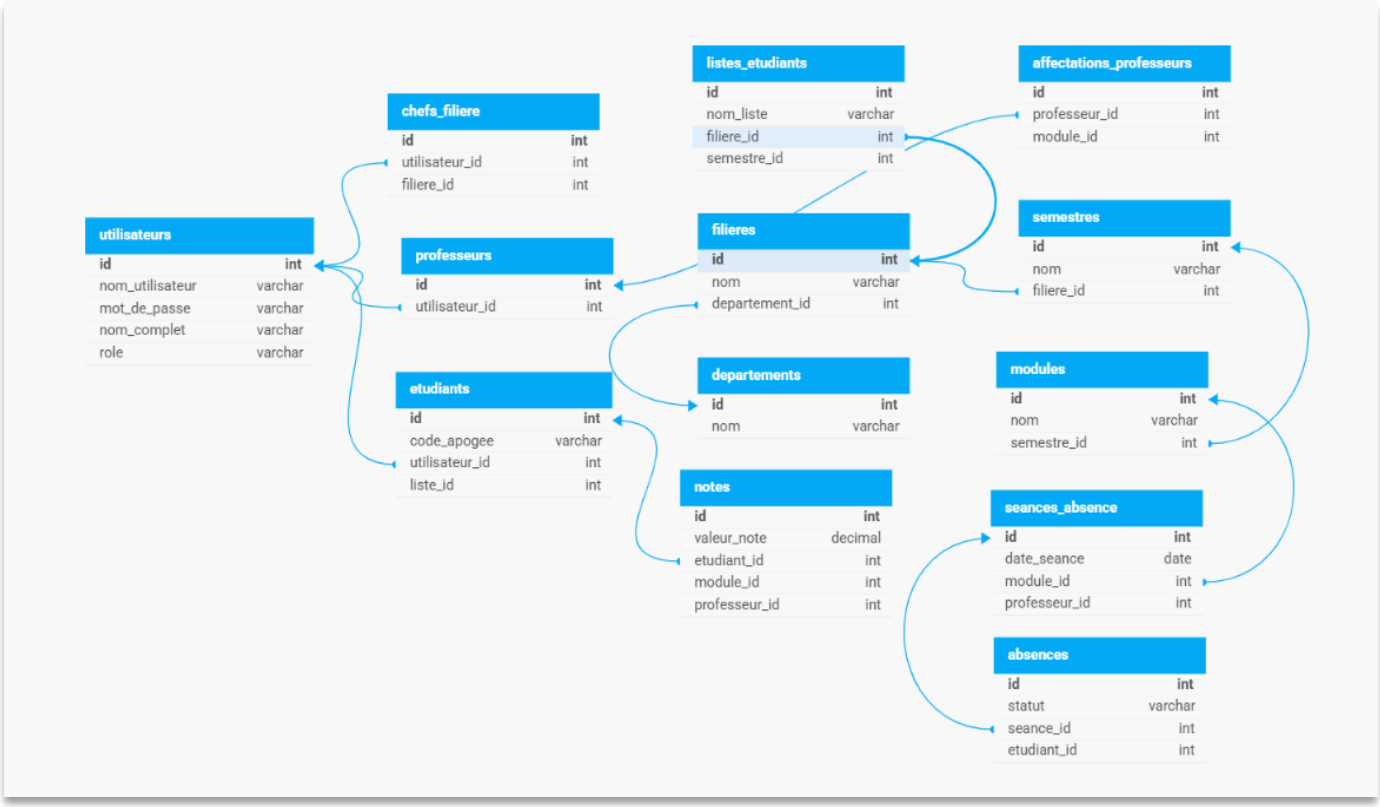

Figure 1 : Modèle conceptuelle de donnée

2. Dictionnaire de donnée

Le dictionnaire de données représente un élément important dans la phase de conception de la base de données, car il permet de décrire de manière claire et structurée les différentes tables utilisées par l'application ainsi que les champs qui les composent. Dans le cadre de notre projet, nous avons choisi de présenter les tables les plus importantes du système afin de mettre en évidence l'organisation générale des données liées aux utilisateurs, à la structure pédagogique et à la gestion des notes et des absences. Ce dictionnaire facilite la compréhension du rôle de chaque table, de la nature des informations stockées et des relations logiques existantes entre les différentes entités. Il constitue ainsi un support utile pour mieux visualiser l'architecture de la base de données et pour assurer une conception cohérente, lisible et adaptée aux besoins fonctionnels de l'application.

➔ Table : Utilisateurs

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique de l'utilisateur
nom_utilisateur	VARCHAR(100)	Nom d'utilisateur pour la connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Mot de passe de l'utilisateur
nom_complet	VARCHAR(150)	Nom et prénom de l'utilisateur
role	VARCHAR(30)	Rôle de l'utilisateur : administrateur, professeur, chef de filière ou étudiant

➔ Table : departements

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique du département
nom	VARCHAR(100)	Nom du département

➔ Table : filières

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique de la filière
nom	VARCHAR(100)	Nom de la filière
departement_id	INT	Référence vers le département auquel appartient la filière

➔ Table : semestres

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique du semestre
nom	VARCHAR(20)	Nom du semestre
filiere_id	INT	Référence vers la filière concernée

➔ Table : modules

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique du module
nom	VARCHAR(100)	Nom du module
semestre_id	INT	Référence vers le semestre auquel appartient le module

➔ **Table : listes_etudiants**

Champ	**Type**	**Description**
id	**INT**	**Identifiant unique de la liste**
nom_liste	**VARCHAR(100)**	**Nom de la liste des étudiants**
filiere_id	**INT**	**Référence vers la filière concernée**
semestre_id	**INT**	**Référence vers le semestre concerné**

➔ Table : etudiants

Champ	**Type**	**Description**
id	INT	Identifiant unique de l'étudiant
code_apogee	VARCHAR(50)	Code Apogée de l'étudiant
utilisateur_id	INT	Référence vers le compte utilisateur de l'étudiant
liste_id	INT	Référence vers la liste d'étudiants à laquelle il appartient

➔ Table : professeurs

Champ	**Type**	**Description**
id	INT	Identifiant unique du professeur
utilisateur_id	INT	Référence vers le compte utilisateur du professeur

➔ Table : notes

Champ	**Type**	**Description**
id	INT	Identifiant unique de la note
valeur_note	DECIMAL(4,2)	Valeur de la note obtenue par l'étudiant
etudiant_id	INT	Référence vers l'étudiant concerné
module_id	INT	Référence vers le module concerné
professeur_id	INT	Référence vers le professeur ayant saisi la note

➔ Table : absences

Champ	**Type**	**Description**
id	INT	Identifiant unique de l'absence
statut	VARCHAR(1)	Statut de présence : P pour présent, A pour absent
seance_id	INT	Référence vers la séance d'absence
etudiant_id	INT	Référence vers l'étudiant concerné

Etude Dynamique

1. Diagramme de cas d'utilisation

le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les différentes interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités mises à leur disposition. Étant donné que l'application comporte plusieurs profils d'utilisateurs, à savoir l'administrateur, le professeur, le chef de filière et l'étudiant, nous avons choisi de présenter les cas d'utilisation sous forme de diagrammes séparés. Ce choix permet de rendre la modélisation plus claire, plus lisible et plus compréhensible .

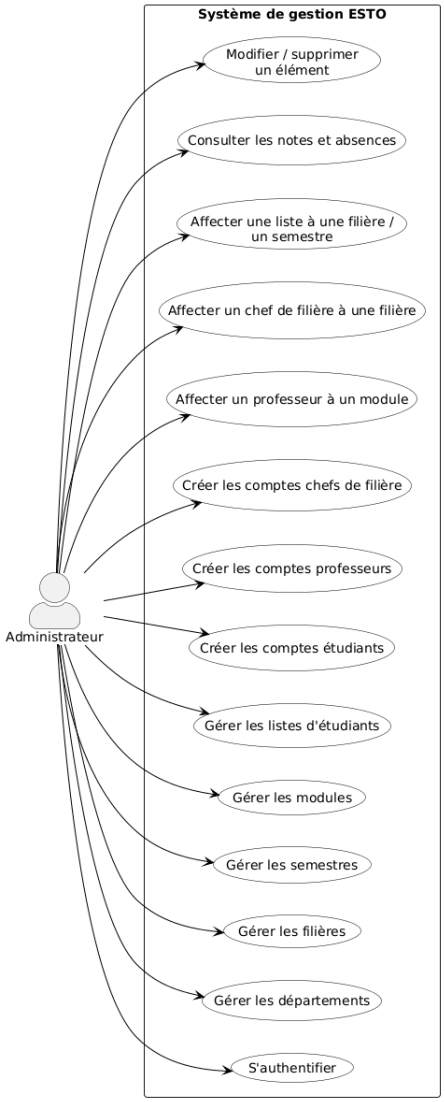

Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de l'Administrateur

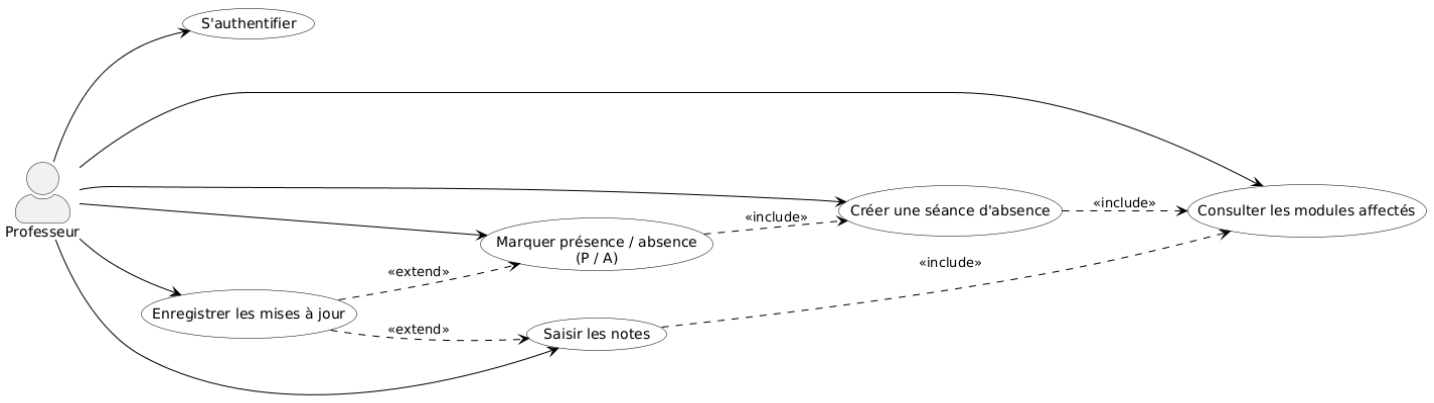

Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation du Professeur

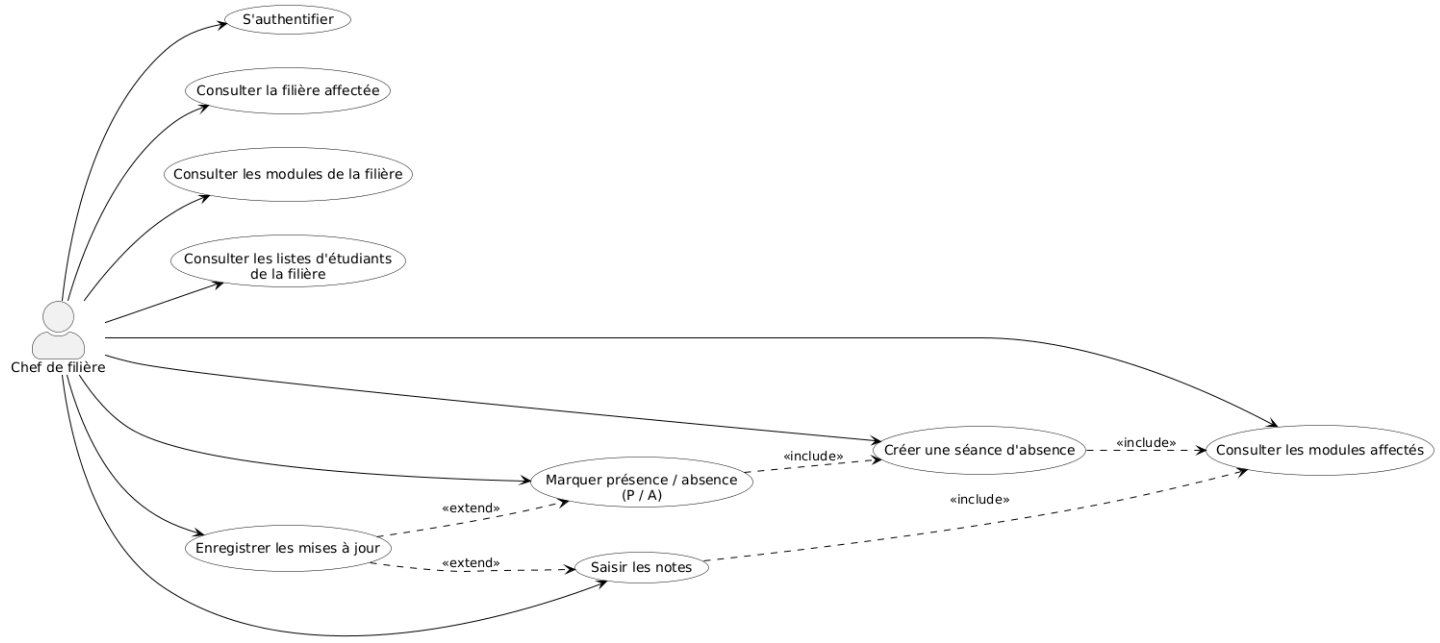

Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation du Chef de filière

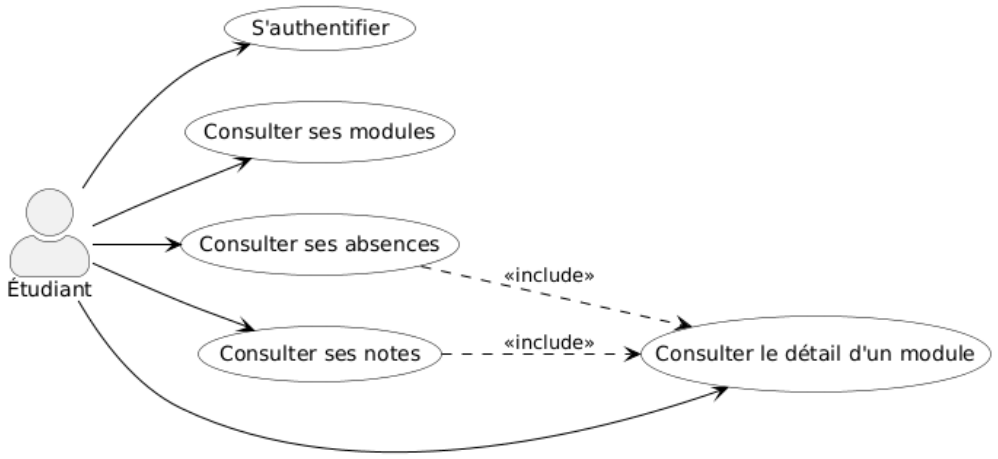

Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation de l'Étudiant

Les quatre diagrammes de cas d'utilisation présentés ci-dessus permettent de décrire, de manière séparée et structurée, les fonctionnalités offertes à chaque acteur de l'application. Le diagramme de l'administrateur met en évidence son rôle central dans la gestion de la structure pédagogique, des comptes utilisateurs et des affectations. Celui du professeur illustre principalement les opérations liées à la saisie des absences et des notes dans les modules qui lui sont attribués. Le diagramme du chef de filière montre à la fois sa fonction de consultation et de supervision de la filière, ainsi que sa possibilité d'intervenir comme enseignant lorsqu'un module lui est affecté. Enfin, le diagramme de l'étudiant se concentre sur les fonctionnalités de consultation, notamment l'accès aux modules, aux notes et aux absences. L'ensemble de ces diagrammes permet ainsi de mieux comprendre la répartition des responsabilités dans le système et de visualiser clairement les interactions entre les utilisateurs et l'application.

2. Diagramme de classe

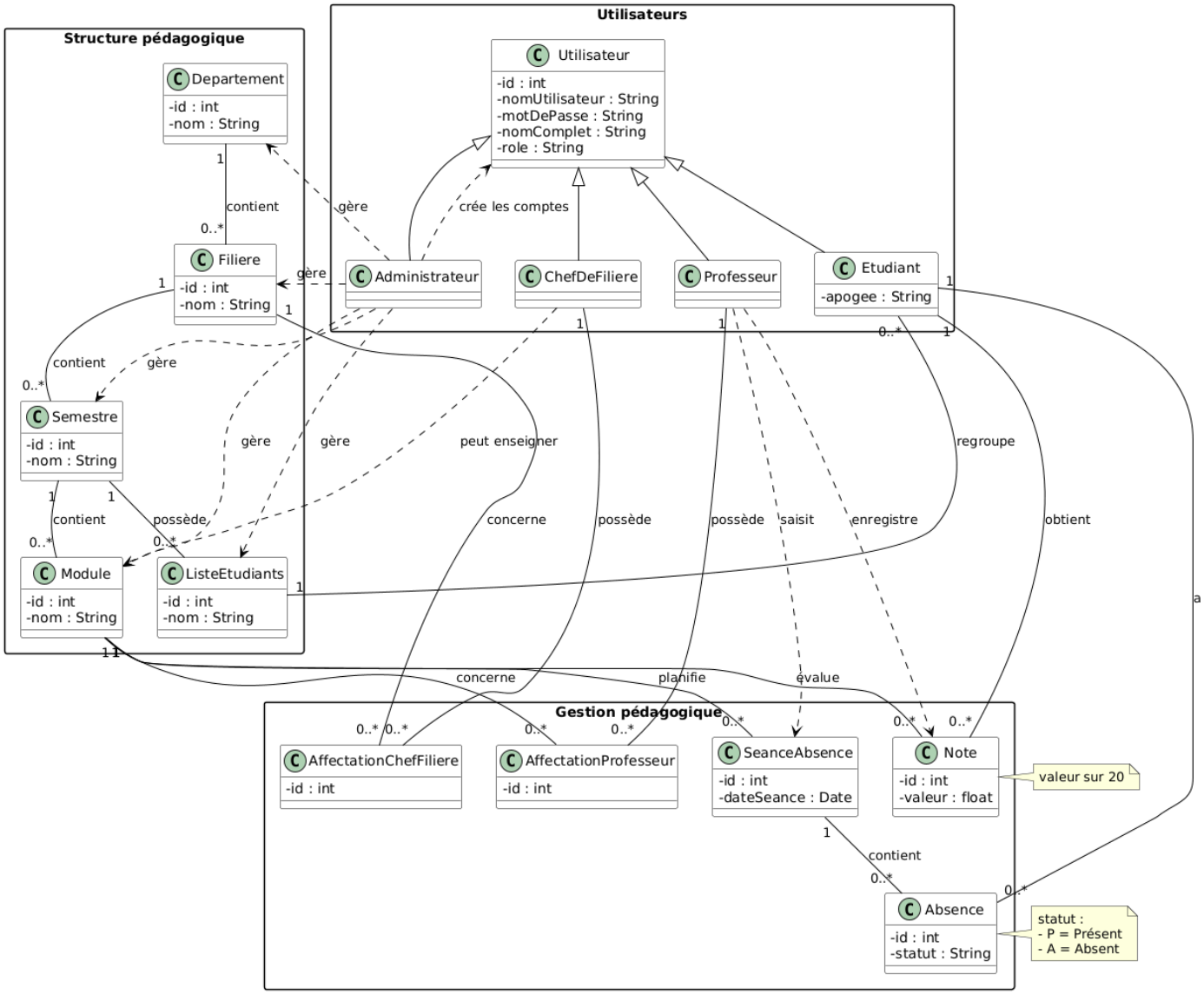

Figure 6 : Diagramme de classe

Le diagramme de classes représente la structure statique de l'application en mettant en évidence les principales classes du système, leurs attributs ainsi que les relations qui les relient. Dans le cadre de notre projet, il permet de modéliser les différents éléments de la gestion pédagogique, notamment les utilisateurs, la structure de l'établissement, les affectations, les notes et les absences. Ce diagramme joue un rôle important dans la phase de conception, car il offre une vision globale de l'organisation interne du système. Il facilite également la compréhension des interactions entre les composants métier et constitue une base essentielle pour la réalisation de l'application et la conception de la base de données.

3. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de décrire le comportement dynamique de l'application en montrant l'enchaînement chronologique des échanges entre les acteurs et les différents composants du système. Dans le cadre de notre projet, nous avons retenu quatre scénarios essentiels, correspondant aux fonctionnalités les plus importantes de l'application. Le premier diagramme présente le processus d'authentification, Il montre d'abord la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe via l'interface de connexion, puis la vérification de ces informations dans la base de données à travers la logique applicative. Si les identifiants sont corrects, le système récupère le rôle de l'utilisateur et le redirige vers l'espace correspondant, qu'il s'agisse de l'administrateur, du professeur, du chef de filière ou de l'étudiant. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché afin d'informer l'utilisateur que l'authentification a échoué.

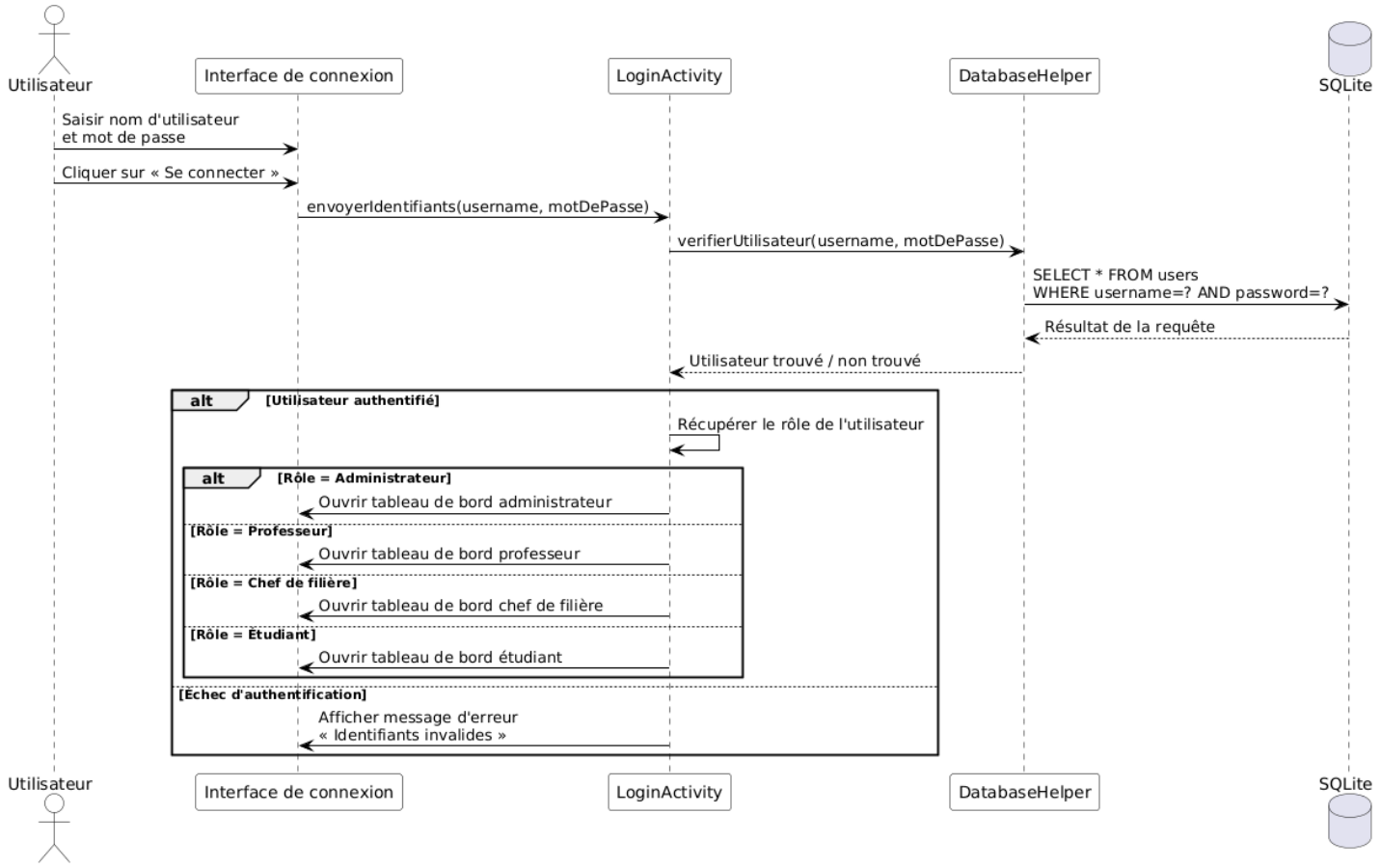

Figure 7 : Diagramme de séquence d'authentification

Ce diagramme de séquence si dessous illustre le déroulement de la saisie des absences par le professeur dans un module qui lui est affecté. Il montre d'abord le chargement de la liste des étudiants concernés, puis la création d'une séance d'absence associée à la date du jour. Ensuite, le professeur marque pour chaque étudiant son statut de présence ou d'absence avant de valider l'enregistrement. Enfin, les données sont sauvegardées dans la base de données, ce qui permet leur consultation ultérieure par l'administrateur et par l'étudiant concerné.

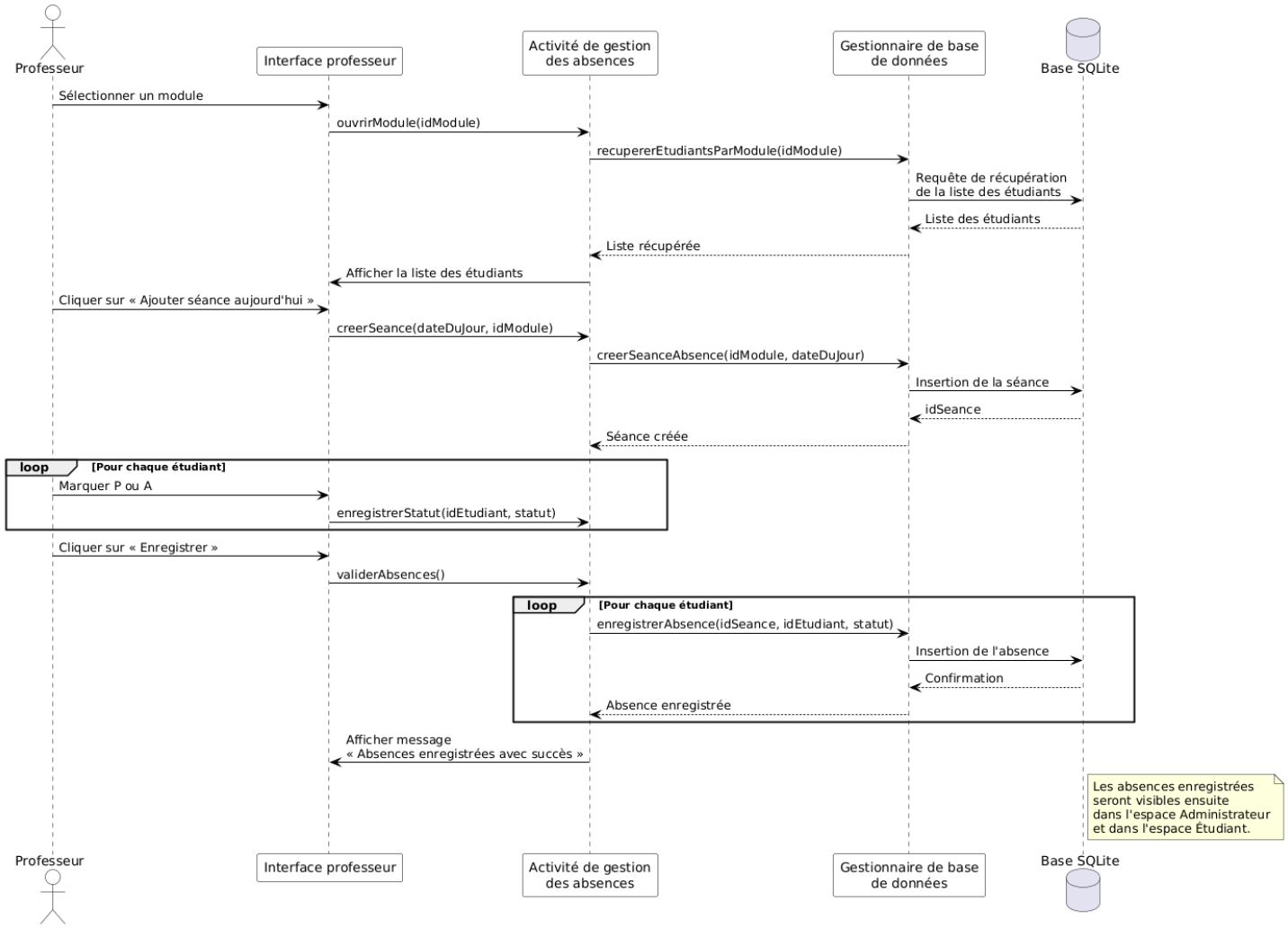

Figure 8 : Diagramme de séquence de saisie des absences par le professeur

Ce diagramme de séquence si dessous présente le processus de saisie des notes par le professeur pour un module déterminé. Il débute par l'affichage de la liste des étudiants inscrits dans le module concerné, puis le professeur introduit les notes correspondant à chaque étudiant. Après la validation, le système enregistre ces informations dans la base de données de manière structurée. Les notes ainsi saisies deviennent ensuite accessibles à l'administrateur pour le suivi pédagogique et à l'étudiant pour la consultation de ses résultats.

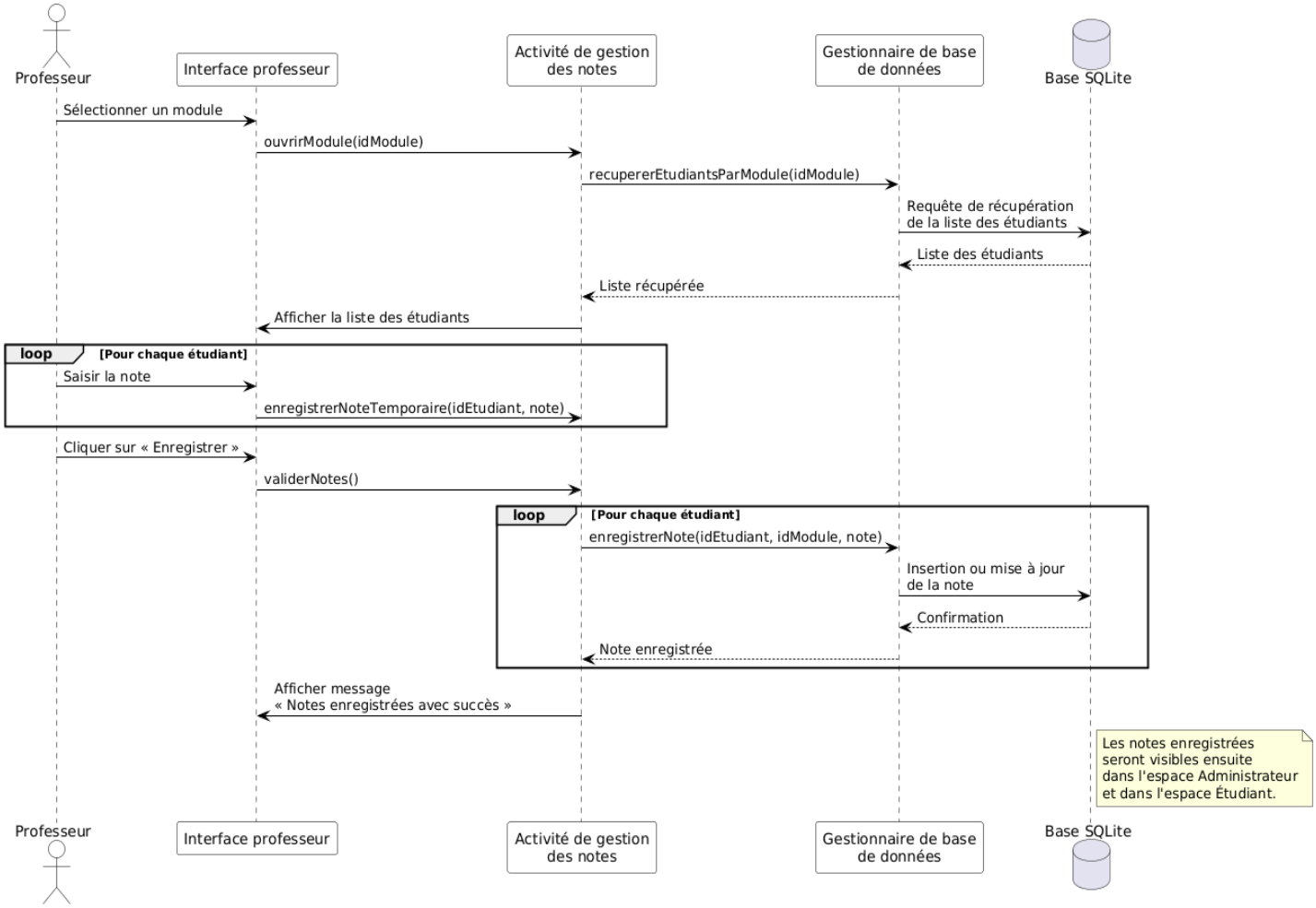

Figure 9 : Diagramme de séquence de saisie des notes par le professeur

Ce diagramme de séquence si dessous décrit la manière dont l'étudiant consulte ses informations pédagogiques au sein de l'application. Après son authentification, l'étudiant accède à son espace personnel où la liste de ses modules lui est affichée. En sélectionnant un module précis, le système interroge la base de données afin de récupérer le nombre d'absences ainsi que la note correspondante. Les informations obtenues sont ensuite présentées à l'étudiant de façon claire, ce qui lui permet de suivre facilement sa situation académique.

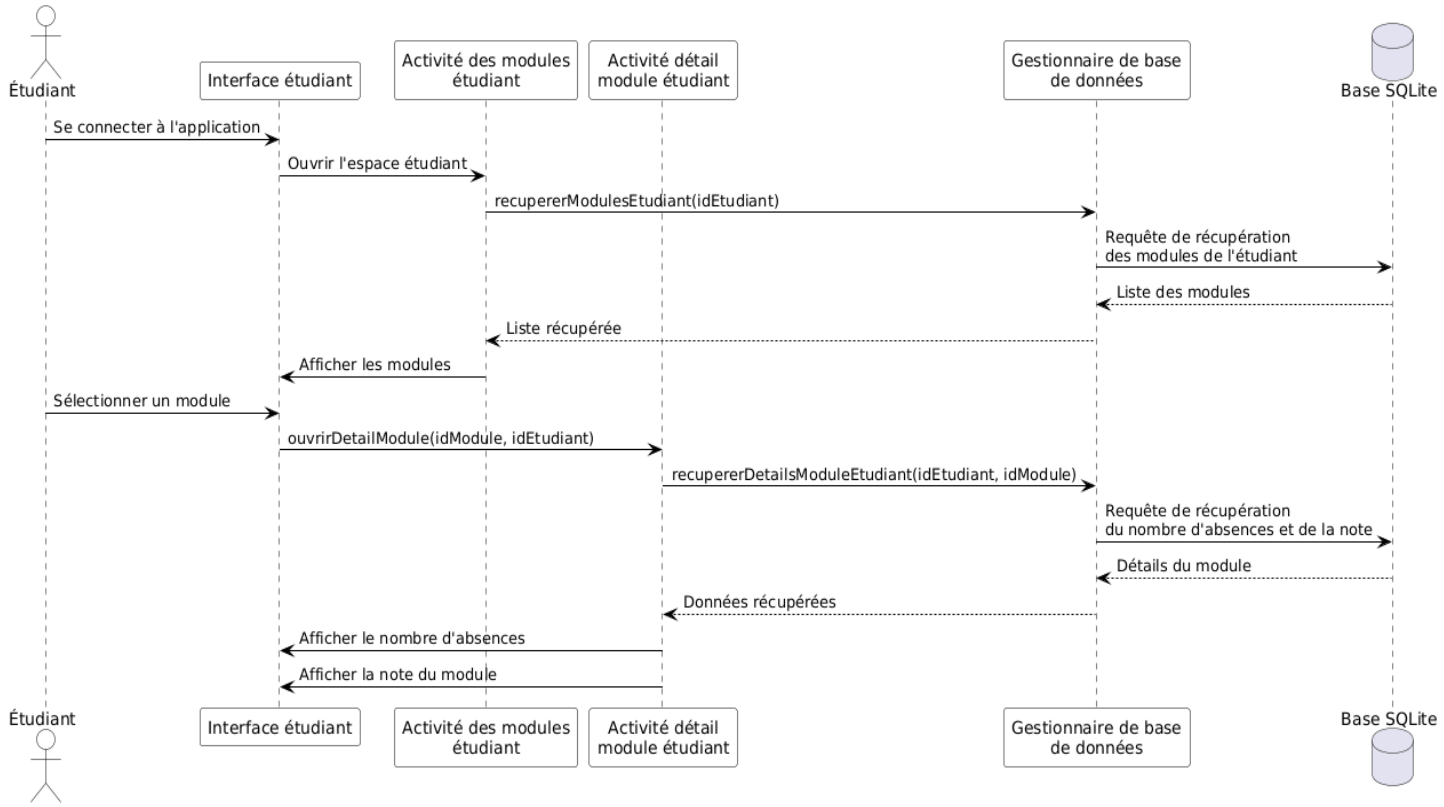

Figure 10 : Diagramme de séquence de consultation des notes et des absences par l'étudiant

Chapitre 3 : Réalisation de l’application

Icone de l’application :

Figure 11 : L'icone de l'application

Cette capture présente l’icône finale de l’application **ESTO Manager** sur le téléphone. Le logo de l’ESTO a été intégré afin de donner à l’application une identité visuelle claire et professionnelle

Interface d’authentification de l’application

Figure 12 : Interface d’authentification

Cette capture illustre la page d’authentification de l’application **ESTO Manager**. Elle permet à l’utilisateur de saisir son nom d’utilisateur et son mot de passe afin d’accéder à son espace personnel selon son rôle dans le système. Cette interface a été conçue avec un style moderne et simple pour offrir une utilisation claire, rapide et intuitive dès l’ouverture de l’application.

Espace Administrateur

1. Interface principale de l'administrateur

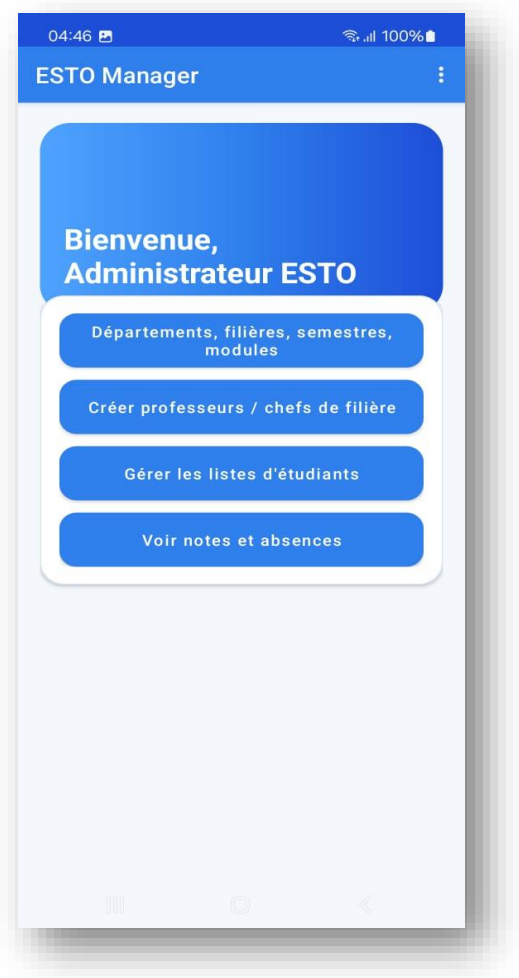

Figure 13 : Interface principale de l'admin

Cette capture présente l'interface principale de l'espace **Administrateur** dans l'application. À partir de cette page, l'administrateur peut accéder aux fonctionnalités essentielles du système, notamment la gestion des départements, des filières, des semestres, des modules, des comptes des professeurs et chefs de filière, ainsi que des listes d'étudiants et du suivi des notes et des absences. Cette interface centralise donc les opérations de gestion pédagogique et administrative dans un seul espace.

2. Interface de gestion des départements

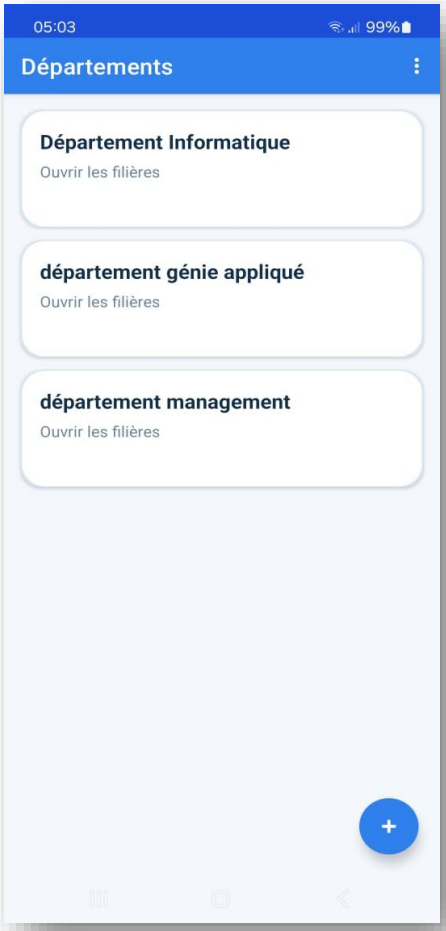

Figure 14 : Interface de gestion des départements

Cette capture présente la page de gestion des départements dans l'espace administrateur. Elle affiche la liste des différents départements enregistrés dans l'établissement et permet d'accéder aux filières associées à chacun d'eux. Le bouton d'ajout situé en bas de l'écran offre également la possibilité de créer un nouveau département, ce qui facilite l'organisation de la structure pédagogique de l'application.

3. Interface de gestion des filières

Figure 15 : Interface de gestion des filières

Cette capture montre la page de gestion des filières appartenant au département sélectionné. Elle permet à l'administrateur de consulter les différentes filières enregistrées et d'accéder à la gestion des semestres associés à chacune d'elles. Le bouton d'ajout situé en bas de l'écran permet également d'insérer une nouvelle filière dans le département concerné.

4. Interface de gestion des semestres

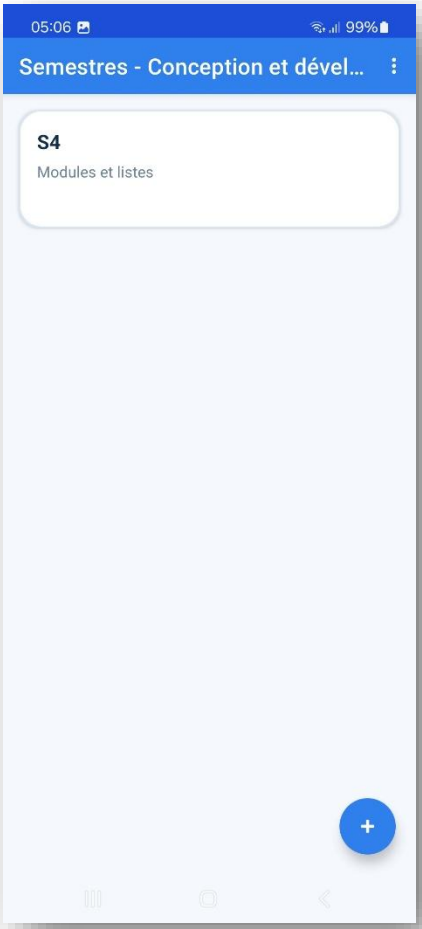

Figure 16 : Interface de gestion des semestres

Cette capture présente la page de gestion des semestres d'une filière donnée. Elle permet à l'administrateur de visualiser les semestres enregistrés et d'accéder, pour chacun d'eux, aux modules et aux listes d'étudiants correspondants. Le bouton d'ajout situé en bas de l'écran offre également la possibilité de créer un nouveau semestre de manière simple et rapide.

5. Interface de gestion des modules et des listes du semestre

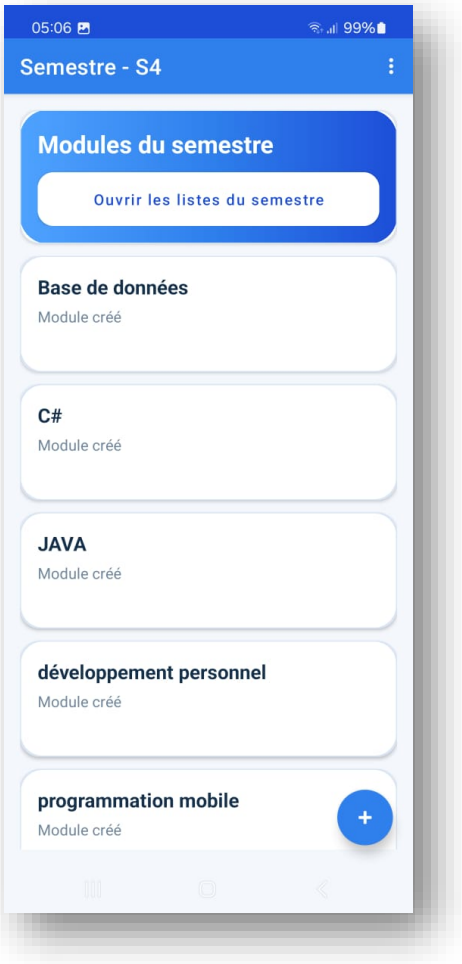

Figure 17 : Interface de gestion des modules et des listes du semestre

Cette capture présente la page dédiée aux modules d'un semestre donné. Elle permet à l'administrateur de consulter les différents modules enregistrés dans le semestre sélectionné et d'accéder également à l'ouverture des listes d'étudiants associées à ce semestre. Le bouton d'ajout placé en bas de l'écran permet de créer un nouveau module, ce qui facilite l'organisation pédagogique et la gestion structurée des enseignements.

6. Interface de gestion des listes d'étudiants

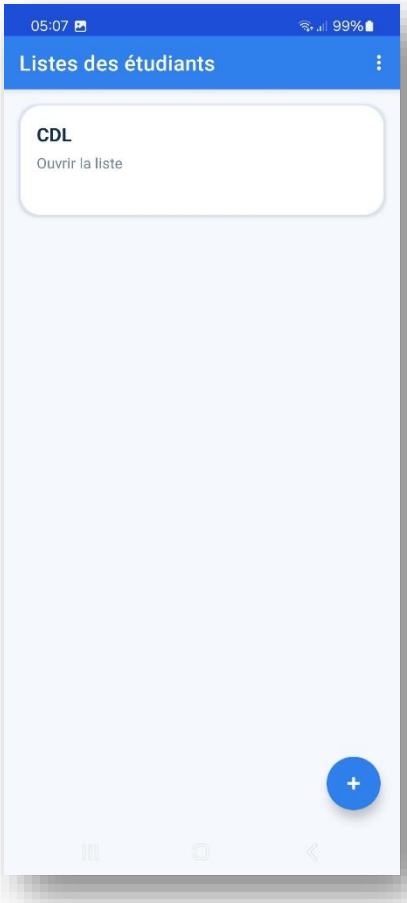

Figure 18 : Interface de gestion des listes d'étudiants

Cette capture présente la page de gestion des listes d'étudiants associées à un semestre donné. Elle permet à l'administrateur de consulter les différentes listes enregistrées et d'ouvrir chacune d'elles afin d'accéder aux étudiants qu'elle contient. Le bouton d'ajout affiché en bas de l'écran permet également de créer une nouvelle liste selon les besoins de l'organisation pédagogique.

7. Interface de consultation des étudiants d'une liste

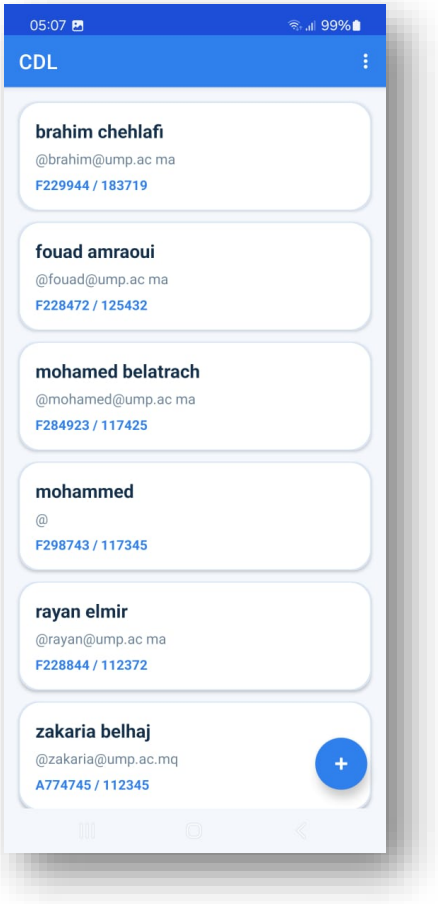

Figure 19 : Interface de consultation des étudiants d'une liste

Cette capture montre le contenu d'une liste d'étudiants après son ouverture. Elle affiche les informations principales de chaque étudiant, notamment son nom, son adresse électronique et son identifiant académique, ce qui facilite leur consultation et leur gestion. Cette page permet ainsi à l'administrateur d'avoir une vue claire et structurée des étudiants appartenant à une même liste.

8. Interface de gestion des comptes professeurs et chefs de filière

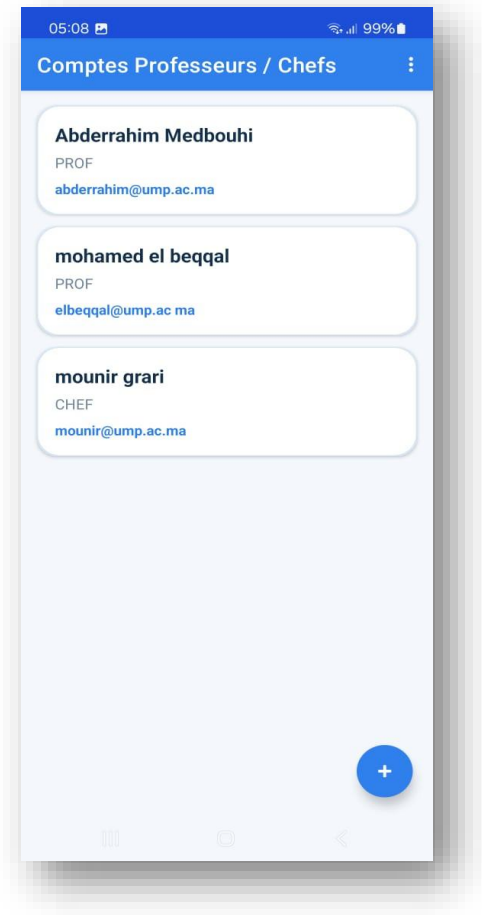

Figure 20 : Interface de gestion des comptes professeurs et chefs de filière

Cette capture présente la page de gestion des comptes des professeurs et des chefs de filière. Elle permet à l'administrateur de consulter les utilisateurs enregistrés avec leurs rôles respectifs ainsi que leurs adresses électroniques. Cette interface facilite l'organisation des responsables pédagogiques et la gestion de leurs comptes au sein de l'application.

9. Interface de consultation de toutes les listes

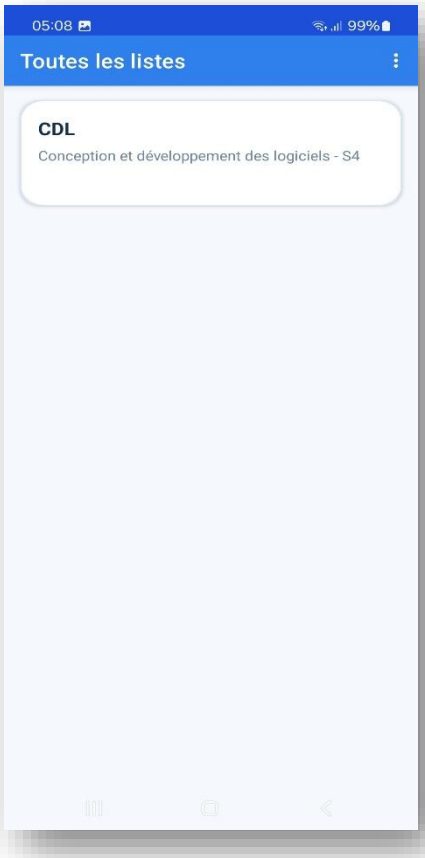

Figure 21 : Interface de consultation de toutes les listes

Cette capture montre la page regroupant l'ensemble des listes d'étudiants enregistrées dans l'application. Elle permet à l'administrateur d'avoir une vue globale sur les listes disponibles, avec l'indication de la filière et du semestre correspondants. Cette interface simplifie l'accès rapide aux différentes listes créées dans le système.

10. Interface de suivi des notes et des absences par liste

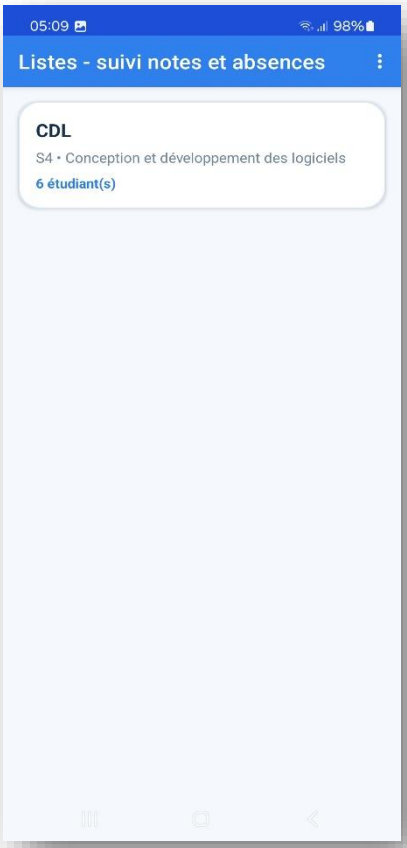

Figure 22 : Interface de suivi des notes et des

Cette capture présente la page permettant d'accéder au suivi des notes et des absences à partir d'une liste d'étudiants. Elle affiche les informations essentielles de la liste sélectionnée, notamment le semestre, la filière et le nombre d'étudiants concernés. Cette étape constitue le point d'entrée vers la consultation détaillée des résultats et des absences des étudiants.

Espace professeur

1. Interface principale de l'escape professeur

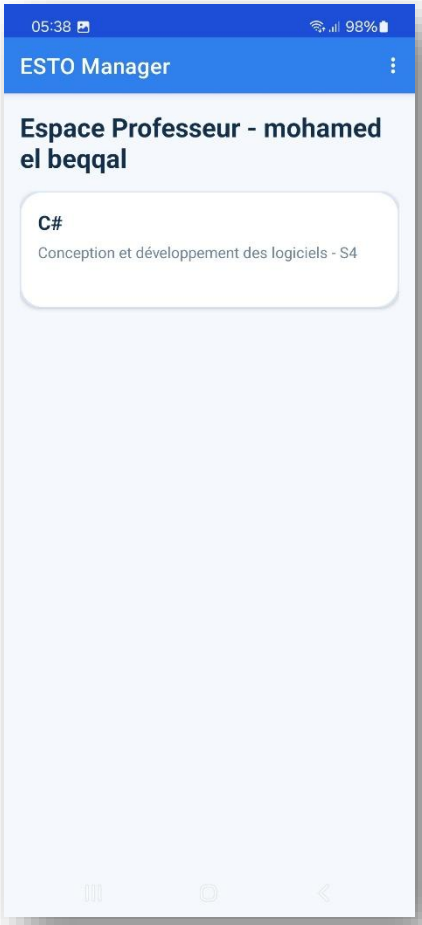

Figure 23 : Interface principale de l'espace professeur

Cette capture présente la page d'accueil de l'espace **Professeur**. Elle permet à l'enseignant de consulter les modules qui lui sont affectés, avec l'indication de la filière et du semestre correspondants. Cette interface constitue le point d'accès principal aux opérations pédagogiques, notamment la gestion des absences et la saisie des notes.

2. Interface des actions du professeur sur un module

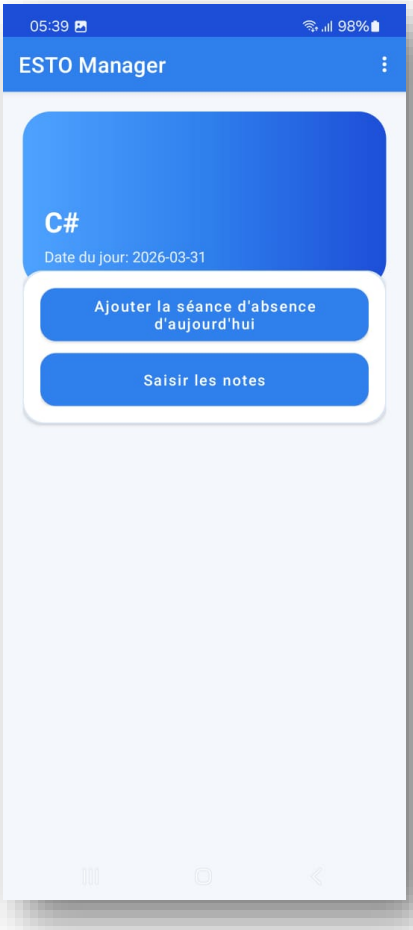

Figure 24 : Interface des actions du professeur sur un module

Cette capture montre la page des actions disponibles pour un module sélectionné par le professeur. À partir de cette interface, l'enseignant peut soit ajouter la séance d'absence du jour, soit accéder directement à la saisie des notes. Cette organisation simplifie l'utilisation de l'application en regroupant les principales opérations pédagogiques dans un seul écran.

3. Interface de saisie des absences

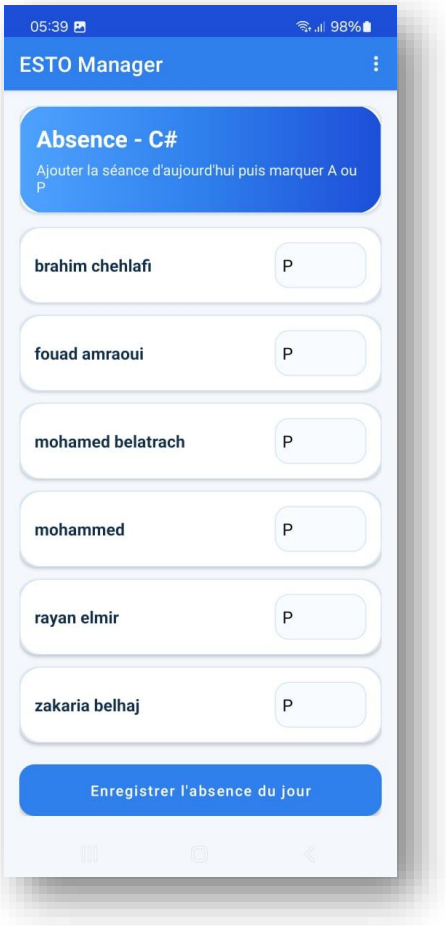

Figure 25 : Interface de saisie des absences

Cette capture présente la page de saisie des absences pour un module donné. Le professeur peut y marquer, pour chaque étudiant, le statut de présence ou d'absence à l'aide des valeurs prévues, puis enregistrer la séance du jour. Cette interface permet ainsi d'assurer un suivi rapide, structuré et précis des absences des étudiants.

4. Interface de saisie des notes

Figure 26 : Interface de saisie des notes

Cette capture illustre la page de saisie des notes dans un module précis. Elle permet au professeur d'introduire une note sur 20 pour chaque étudiant de la liste, puis d'enregistrer l'ensemble des résultats dans la base de données. Cette interface facilite le traitement des évaluations et rend les notes directement accessibles pour la consultation.

Espace Chef de filière

1. Interface principale de l'espace chef de filière

Figure 27 : Interface principale de l'espace chef de filière

Cette capture présente la page d'accueil de l'espace **Chef de filière**. Elle permet de visualiser la filière qui lui est affectée ainsi que les modules qu'il peut enseigner. Cette interface offre ainsi une vue globale sur ses responsabilités de supervision pédagogique et sur ses éventuelles tâches d'enseignement.

2. Interface de consultation des modules d'une filière

Figure 28 : Interface de consultation des modules d'une filière

Cette capture montre la page de consultation des modules appartenant à une filière donnée. Elle permet au chef de filière d'avoir une vue claire sur les modules du semestre concerné ainsi que sur le nombre de listes d'étudiants associées. Cette interface facilite le suivi global de l'organisation pédagogique de la filière.

3. Interface des actions pédagogiques du chef de filière

Figure 29 : Interface des actions pédagogiques du chef de filière

Cette capture présente la page des actions disponibles pour un module enseigné par le chef de filière. Elle lui permet, comme un professeur, d'ajouter une séance d'absence ou de saisir les notes des étudiants. Cette interface illustre donc la double fonction du chef de filière, à la fois responsable de la filière et acteur de l'enseignement.

Espace étudiant

1. Interface principale de l'espace étudiant

Figure 30 : Interface principale de l'espace étudiant

Cette capture présente la page d'accueil de l'espace **Étudiant**. Elle permet à l'étudiant de consulter l'ensemble des modules qui lui sont associés, avec l'indication du semestre correspondant. Cette interface constitue le point d'accès principal pour la consultation de ses informations pédagogiques, notamment les notes et les absences dans chaque module.

2. Interface de consultation des notes et des absences par module

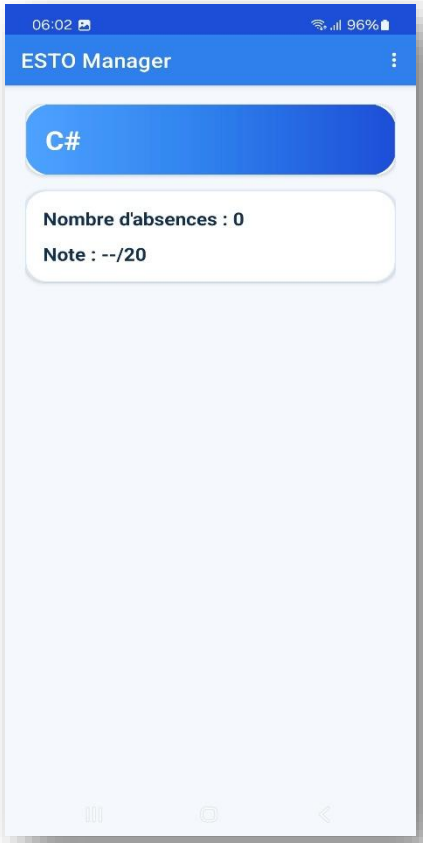

Figure 31 : Interface de consultation des notes et des absences par module

Cette capture présente la page de détail d'un module dans l'espace **Étudiant**. Elle permet à l'étudiant de consulter directement le nombre total de ses absences ainsi que la note obtenue dans le module sélectionné. Cette interface offre ainsi un accès simple, clair et rapide aux informations pédagogiques les plus importantes.

Conclusion

En conclusion, ce projet nous a permis de concevoir et de développer une application mobile dédiée à la gestion des absences et des notes au sein de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda. À travers cette réalisation, nous avons pu proposer une solution numérique répondant aux besoins essentiels de plusieurs acteurs du système pédagogique, à savoir l'administrateur, le professeur, le chef de filière et l'étudiant. L'application développée permet d'assurer une meilleure organisation des informations académiques, de faciliter la saisie et la consultation des données, et de rendre le suivi pédagogique plus structuré, plus rapide et plus fiable. Elle constitue ainsi une contribution concrète à l'amélioration de la gestion pédagogique en offrant un outil mobile simple, pratique et adapté au fonctionnement de l'établissement.

La réalisation de ce projet a également représenté pour nous une expérience très enrichissante sur les plans technique, méthodologique et humain. Elle nous a permis de mettre en pratique plusieurs compétences acquises durant notre formation, notamment en développement mobile avec Android Studio, en programmation Java, en conception d'interfaces avec XML, en gestion de bases de données avec SQLite, ainsi qu'en modélisation UML et en analyse des besoins. Au-delà des résultats obtenus, ce travail nous a permis de mieux comprendre les différentes étapes de conduite d'un projet informatique, depuis la phase d'étude et de conception jusqu'à la phase de développement et de test. Enfin, ce projet peut être considéré comme une base évolutive susceptible d'être améliorée dans le futur, notamment par l'intégration d'une base de données distante, la synchronisation en ligne, l'ajout de notifications automatiques ou encore le déploiement dans un environnement multi-utilisateur plus avancé.

Webographie

1. **Stack Overflow** https://stackoverflow.com
2. **UML** https://www.uml-diagrams.org/
3. **JAVA** sololearn.com
4. **MCD** dbdesigner.net